

## **Лекция 7. Понятийная и образная системы мышления**

### **1. Две системы познания**

Нейропсихологами была выявлена функциональная асимметрия головного мозга, которая связана с двумя системами представления и мышления. Правое и левое полушария головного мозга человека имеют разные функциональные назначения: правое полушарие (у правшей) отвечает за образную, левое – за символично-логическую систему мышления.

Наличие двух систем познания – самое существенное различие между человеком и машиной. У человека эти две системы существуют как единое целое, они связаны воедино. В отличие от человека машина обладает только одной – символично-логической системой.

Естественно, что система ИИ не может содержать все знания, необходимые для решения достаточно сложных задач. Поэтому естественно создавать такие системы, которые первоначально содержат небольшой объем знаний, а затем в процессе функционирования и обучения на опыте пополняют и модифицируют эти знания. Именно так строятся современные системы ИИ.

Такая стратегия развития интеллектуальных систем была предложена еще А.Тьюрингом. “Пытаясь имитировать интеллект взрослого человека, – пишет А.Тьюринг, – мы вынуждены много размышлять о том процессе, в результате которого человеческий мозг достиг своего настоящего состояния... Почему бы нам вместо того, чтобы пытаться создать программу, имитирующую интеллект взрослого человека, не попытаться создать программу, которая имитировала бы интеллект ребенка? Ведь если интеллект ребенка получает соответствующее воспитание, он становится интеллектом взрослого человека... Наш расчет состоит в том, что устройство, ему подобное, может быть легко запрограммировано... Таким образом, мы расчленим нашу проблему на две части: на задачу построения “программы-ребенка” и задачу “воспитания” этой программы”.

Однако легкость “программирования” системы, обладающей интеллектом ребенка, была кажущейся. Основная проблема заключалась

(и остается в настоящее время одной из главных в ИИ) в проблеме обучения.

Если сравнить человека и компьютер в процессе обучения в возрастном плане, – как развивается познание у человека и чему последовательно “научается” компьютер, – то это сравнение показывает глубокую разницу между ними. Ребенок в первую очередь научается отличать папу от мамы и обоих вместе от остальных людей. Эта проблема сейчас уже решена – компьютер достаточно хорошо научился распознавать образы (однако далеко не сразу и далеко не первой из всех интеллектуальных задач). Затем ребенок познает мир материальных вещей, осваивает пространство и время и уже затем, в старшем возрасте, учится считать, писать, осваивает абстрактные понятия и обучается решать математические и логические задачи. А первое, что научился делать компьютер в области решения интеллектуальных задач, – это доказывать формальные теоремы исчисления высказываний.

Ситуация оказывается перевернутой: у человека сначала формируется образная система, а затем – понятийная, а у компьютера понятийная система в каком-то (пусть пока еще довольно приближенном, грубом виде) уже существует, но мы только сейчас приближаемся к тому, чтобы реализовать образную систему восприятия и отражения мира. К тому же здесь основная проблема заключается в том, что в компьютере эти две системы представления практически не связаны, каждая существует сама по себе, в то время как у человека они связаны неразрывно.

## **2. Знак. Треугольник Фреге**

В программировании, в системах передачи информации, в статистике и во многих других областях традиционно используется термин “данные”. До появления систем искусственного интеллекта не требовалось точного его определения. Однако в ИИ мы имеем дело не только и не столько с данными, сколько со знаниями, поэтому необходимо уточнить, что понимается под данными и знаниями.

Человек оперирует знаниями, которые представлены в его когнитивных структурах как в виде образов, так и в виде понятий и связей между ними. И то, и

другое можно понимать как объекты знаковой природы. Такие объекты и построенные из них комплексы традиционно изучаются в семиотике – науке о знаковых системах, основы которой заложил Чарльз Пирс (1839-1914).

Под знаком понимается материальный объект, используемый в процессе познания или общения в качестве представителя какого-либо

объекта. Знак включает в себя три аспекта:

- имя знака, или синтаксический аспект знака;
- содержание знака, или семантический аспект знака;
- назначение знака, или прагматический аспект знака.

Семиотика включает три раздела: синтаксис, семантику и прагматику.

Синтаксис изучает отношения между знаками, семантика устанавливает связь знаков и их значений – смыслы знаков, прагматика изучает отношение человека к знакам, а также отношения между людьми в процессе знакового общения.

Эти три аспекта знака и семиотики отражены в треугольнике Фреге.

Треугольник Фреге рассматривают как определение понятия знак.

В реальном мире, окружающем человека, имеются некоторые сущности: объекты, явления, процессы. Их принято называть денотатами. Эти сущности, если они вычлениваются человеком из общего фона реального мира, как-то отражаются в его сознании. В результате отражения возникают представления о денотатах. Представления могут быть образными, акустическими, тактильными или интегральными, объединяющими различные модальности нашего восприятия окружающего мира. Представления – это тот интегрированный образ (в психологии его часто называют гештальт), с которым имеет дело человек. Денотат, скрывающийся за гештальтом, непосредственно человеку недоступен, а постигается им лишь через некоторые представления, формулируемые его органами чувств или другими источниками информации о реальном мире.

Сталкиваясь с различными денотатами, человек постепенно накапливает о них определенную информацию. Некоторые денотаты кажутся ему неразличимыми (таковы особенности его представлений), и он воспринимает эти сущности как проявление одной и той же сущности. Другие как-то отличаются

друг от друга, и человек склонен рассматривать их как сущности разного вида. Чтобы реализовать возможность такого различия, он вводит специфические имена, связывая их с представлениями о том или ином виде сущности. При этом довольно быстро возникают соображения о том, что один тип сущностей (т.е. сущностей, называемых одним и тем же именем) отличается от другого типа сущностей. Так, на основе врожденной для человека процедуры выявления сходства-различия формируется понятие о сущностях данного типа.

На рис. 1 показан треугольник Фреге, связывающий эти три составляющие понятия “знак”.

Обобщая все сказанное выше, можно определить знак как триединство, состоящее из имени, концепта и представления. Знак обозначает некоторое понятие – концепт. Это содержание знака, его семантика, его

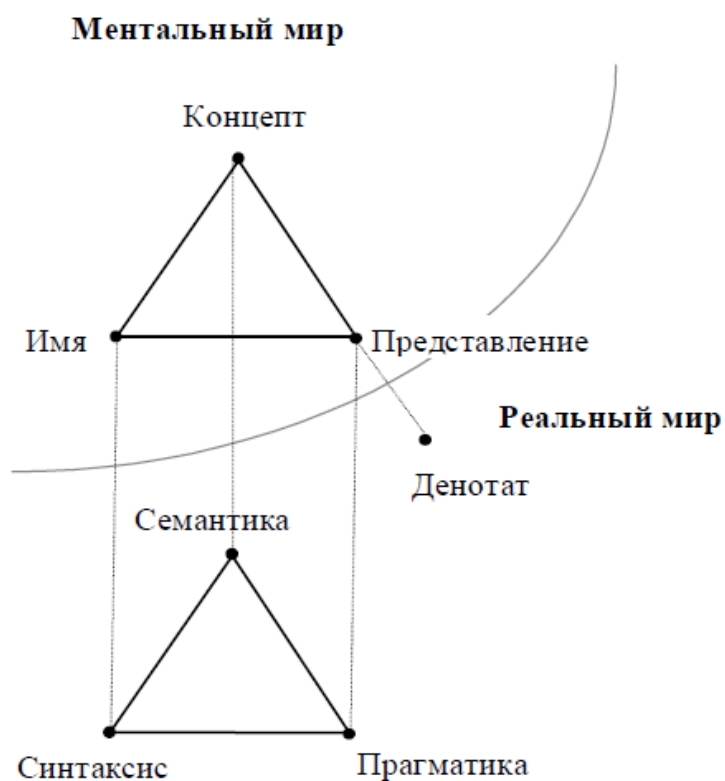


Рис. 1. Треугольник Фреге

значение. Имя – это название знака, его обозначение, его синтаксис (учение об именах, теорию именования разрабатывал немецкий ученый Г.Фреге (1848-1925), а

также Р.Карнап (1891-1970) и А.Черч (р. 1903); имя – это слово или словосочетание, обозначающее какой-либо пред-мет; поскольку имя является знаком, оно имеет значение – предмет, обозначаемый этим именем; другое название значения – денотат; смысл или концепт – это информация о предметах, которую выражает имя и которая позволяет однозначно выделять предметы, являющиеся значениями имени). Представление – это то, что представляет знак. Данное представление связывается с реальным миром, если знак имеет денотат; в то время как имя, концепт и представление принадлежат ментальному миру человека.

В роли денотата могут выступать предметы внешнего мира (субъекты и объекты), события, явления или процессы – все, что может получить некоторое имя, о чем имеется некоторое представление и определенное знание. Например, стол имеет имя (стол, table и т.д. на других языках), ему соответствует понятие, т.е. концепт (которое, кстати, довольно трудно описать – это то, за чем едят, за чем сидят и т.д.), а конкретный стол, на который мы смотрим сейчас – это денотат стола.

Вспоминая другие типы конкретных столов (другие денотаты), мы можем выделить характерные признаки стола как концепта (понятия) и составить его описание.

### **3. Понятийная система познания. Способы *представления понятий***

Понятия представляют собой единицу мышления. В философии понятие определяется как мысль, в которой обобщены в класс и выделены из некоторого множества предметы по системе признаков, общей только для этих выделенных предметов. Понятия отображают действительность в процессе абстрактного мышления, поэтому абстрактное мышление называют понятийным. Признак – это наличие или отсутствие свойства у предмета, а также наличие или отсутствие отношения между предметами. Признаки делятся на простые и сложные, положительные и отрицательные.

Таким образом, понятие (concept) определяется как совокупность объектов (предметов), обладающих одними и теми же свойствами (признаками). Например, понятие рыба можно охарактеризовать как множество всех живых существ, которые живут в воде, плавают, имеют жабры, плавники и хвост.

Каждое понятие имеет содержание и объем. Содержание понятия – это система признаков, на основе которой осуществлено обобщение и выделение предметов в понятии. Объем понятия – это множество предметов, обобщаемых и выделяемых в понятии, т.е. множество предметов, которые характеризуются системой признаков, составляющих содержание понятия.

Пустым по объему является понятие, в объеме которого нет ни одного предмета из универсума рассуждения. Например, “вечный двигатель”. Единичное понятие – то, в объеме которого содержится один элемент, общее понятие содержит более одного элемента. Объем универсального понятия содержит весь универсум. Собирательные понятия объединяют совокупности однородных предметов, мыслимые как целое, т.е. некие агрегаты, например, народ, студенческая группа. Элементами не собирательных понятий являются отдельные предметы, например, планеты солнечной системы. Конкретными называются понятия, в которых обобщены сами предметы, существующие в универсуме рассуждений; абстрактными – те, в которых обобщены отдельные свойства, стороны, отношения предметов.

Формально понятие, или концепт, можно представить как двойку  $(A, B)$ , где  $A$  – объем понятия (экстенционал, extent), т.е. все объекты или элементы из некоторого универсального множества  $V$ , которые охватываются этим понятием, а  $B$  – это содержание понятия (интенционал, intent), которое является множеством признаков (атрибутов), определяющих данное понятие. Атрибуты – это свойства объектов, которыми они обладают. Они делятся на две категории: простые атрибуты, которые либо есть, либо их нет, и многозначные атрибуты, например, длина, стоимость и прочее, когда атрибут может принимать множество значений.

Между объемом и содержанием понятия существует обратная зависимость: чем больше объем, тем меньше содержание. Например, понятие юрист можно

определить как множество всех людей, имеющих юридическое образование.

Понятие судья можно определить как множество людей, имеющих юридическое образование, работающих в суде и выполняющих вполне определенные обязанности. Таким образом, множество судей является подмножеством множества юристов (см. рис. 2), т.е. добавление новых свойств увеличило мощность множества признаков и уменьшило мощность множества объектов.

Для формализации понятий и установления связей между ними традиционно используется язык логики предикатов.

Пусть переменная  $x$  принимает значения на множестве всех людей. Это множество в философской логике называется универсумом рассуждения, или родом понятия; в теории предикатов оно называется областью определения предиката. На этом множестве можно определить два предиката:  $P(x)$  – “ $x$  – юрист”,  $Q(x)$  – “ $x$  – судья”. Тогда область истинности  $B$  предиката  $P(x)$  есть объем понятия юрист, а область истинности  $A$  предиката  $Q(x)$  – объем понятия судья. Очевидно, что  $A \subset B$  (см. рис. 2), т.е. каждый судья является юристом, что выражается с помощью логической импликации:  $x(Q(x) \rightarrow P(x))$ .



Рис. 2. Соотношение между объемом понятия и его содержанием

В этом примере мы сразу сформулировали понятие юрист и понятие судья на основании своих знаний о том, кто такие те и другие. Для этого нам не потребовалось изучать конкретных людей, обладающих нужными свойствами. Но далеко не всегда удастся так просто определить нужные предикаты. Очень часто

мы имеем множество объектов и соответствующие им множества признаков (атрибутов, свойств), таких, что некоторые объекты обладают некоторыми признаками. Тогда возникает задача: по заданной совокупности объектов и их свойств выделить группы объектов, обладающих общими свойствами и определить систему понятий, заданных на данной проблемной области. Это задача извлечения знаний.

Более сложная структура понятия показана на рис. 3 в виде иерархической структуры.

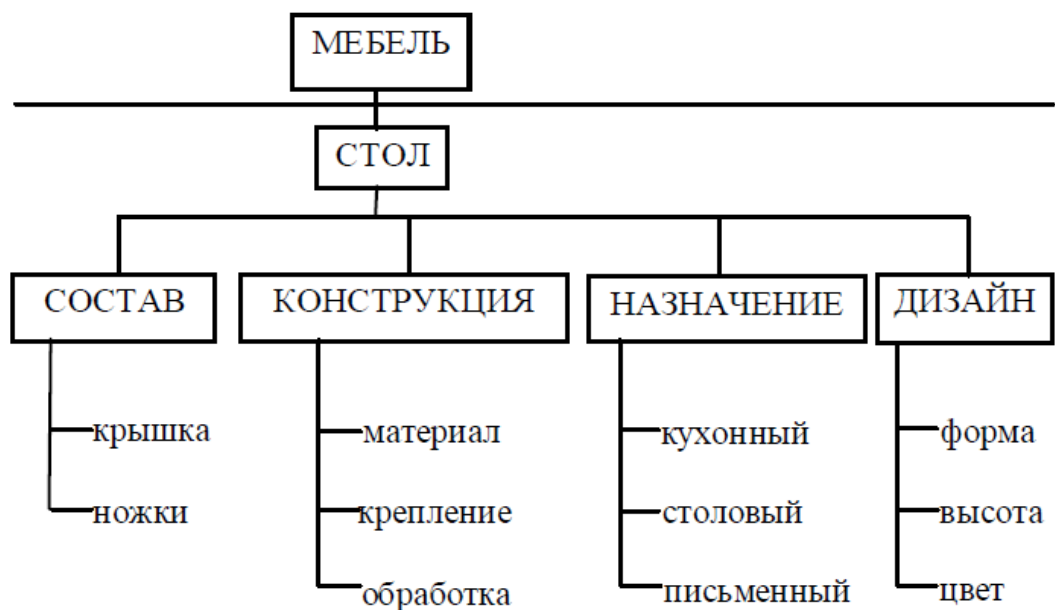


Рис. 3. Пример сложной структуры понятия

В ИИ также, как и в обыденной жизни, термин “понятие” имеет более широкий смысл. Объемом понятия могут быть не только объекты, но и факты, события, действия и т.п. В любом случае понятие имеет две характеристики: экстенсионал и интенсионал. В теории представления знаний под экстенсионалом понимается набор конкретных фактов, соответствующих данному понятию. Например, понятию двигаться (движение) соответствуют действия: идти, бежать, ползти, прыгать, ехать, нестись и др. Все эти действия составляют экстенсионал понятия двигаться. Экстенсионал может быть конечным или бесконечным. Например, понятие четные числа имеет бесконечный экстенсионал. В этом случае невозможно определить экстенсионал перечислением элементов предметной области. Тогда задают некоторое характеристическое правило, позволяющее



определить, принадлежит ли элемент данному понятию или нет. В данном случае таким правилом является следующее: если при делении на 2 число в остатке дает 0, то оно принадлежит экстенсионалу понятия “четное” число. Это определение и будет интенсиналом данного понятия. Само понятие определяется областью истинности предиката “ $x$  – четное число”, где  $x \in \mathbb{N}$ .

#### **4. Образная система познания**

Д.А.Поспелов высказал некоторые идеи об образной и понятийной системах познания, о связи между этими системами. О том, что между двумя системами познания: образной и понятийной, – существует связь, говорит, например, то, что каждое слово, каждое понятие вызывает у человека некоторый образ. Образ формируется не только в ответ на слова типа “дом”, “лес”, “яблоко”, но и на такие слова, которые не имеют объекта в качестве его экзистенцинала, например, здоровье, грусть, радость. Эти образы могут быть различны у разных людей, но они возникают обязательно. Обратное тоже правильно. Все образы, возникающие у нас, в конце концов находят некоторое словесное выражение. Об этом говорит, например, наблюдение, впервые отмеченное В.А.Ухтомским. Абстрактные слова употребляются в текстах так, как будто за ними стоят некоторые физические образы. Например, слово “радость”. Радость искрится, можно захлебнуться от радости, воспарить от радости, опьянеть от радости, т.е. это какая-то пьянящая легкая жидкость типа шампанского. Горе, наоборот, – тяжелая жидкость типа ртути: горе давит грудь, человек может утонуть в горе, горе пригибает его книзу. Вопрос и авторитет – жесткие предметы. Авторитет можно потерять, уронить или поднять его на недостижимую высоту. Вопрос можно поставить, снять, заострить.

Каковы бы ни были абстрактные слова, язык превращает их в метафоры и связывает с образами. Это и показывает, что в нашем сознании две системы – символично-логическая и образная – слиты воедино и не существуют друг без друга. Это позволило Д.А.Поспелову высказать следующую гипотезу. Если в основе понятийной, символично-логической системы лежат образующие понятия, высказывания, отношения, суждения, выводы, аргументы, то возможно, что в

основе образной системы также лежит какая-то система образующих, но они пока не выявлены.

Попытки выявить их приводят нас в первую очередь к метафоре.

В ИИ нет точных определений того, что такое метафора и что такое символ. Эти понятия пришли к нам из других областей (гуманитарных). Так, метафора определяется там как “расширенное сравнение”, а символ интерпретируется как “знак, заменяющий сложноорганизованное явление”. Такие определения не подходят для наших целей.

Наиболее распространенное современное понимание метафоры – это трактовка ее как знака, у которого имеется три составляющих. Одна из них – синтаксическая составляющая (выражение метафоры в виде слов или картинки или какое-либо еще выражение). Вторая – семантическая (метафора связывает какие-либо понятия, явления, образы). Третья – прагматическая (метафора вводится для каких-то целей).

Выделяют два типа метафор: эпифора и диафора. Эпифора – это любое высказывание о сходстве, а диафора – о различии. Любая метафора основана на фиксации либо сходства, либо различия. Несмотря на различие, оба типа участвуют в процессе познания. Эпифора – это стремление ввести новое знание путем выявления сходства. Диафора позволяет отличать одни вещи и понятия от других. С помощью диафоры формируются “дизъюнктивные знания”, о которых говорят в терминах “X или Y”, т.е. о том, что X и Y различимы. Они неодинаковы, и это фиксируется диафорой. Второй тип знаний, к которым ведет диафора – это негативные утверждения вида “X не есть Y”.

Основное отличие метафоры от чисто логических суждений в том, что метафора всегда неполна, – метафора есть неполное утверждение об общем. Метафора тесно связана с образами.

В компьютере понятия формируются в результате применения процедур абстракции и обобщения. На рис. 4 показан процесс формирования понятия “личность” на основе процедур абстракции (горизонтальные линии) и агрегирования (вертикальные линии).

Процесс создания понятия в компьютере мы таким образом подменяем процессом абстракции: мы что-то отбрасываем, выявляя некоторые ядра, и эти ядра называем обобщенными понятиями, в то время как у человека сначала создается единый образ – гештальт, а потом из него все вытекает. Тогда возникает вопрос: а как сам гештальт образуется? На этот вопрос пока ответа нет: в настоящее время известен только восходящий путь (см. рис. 4).

Д.А.Поспелов высказал некоторые соображения по поводу того, как этот гештальт получается, рассматривая аналогию с формальной дедуктивной системой. Дедуктивная система включает: базовые элементы, синтаксические правила, аксиомы, правила умозаключения. По-видимому, и в системе формирования гештальта тоже должна быть какая-то система образующих, причем эта система врожденная. Она позволяет нам формировать образный способ познания мира.

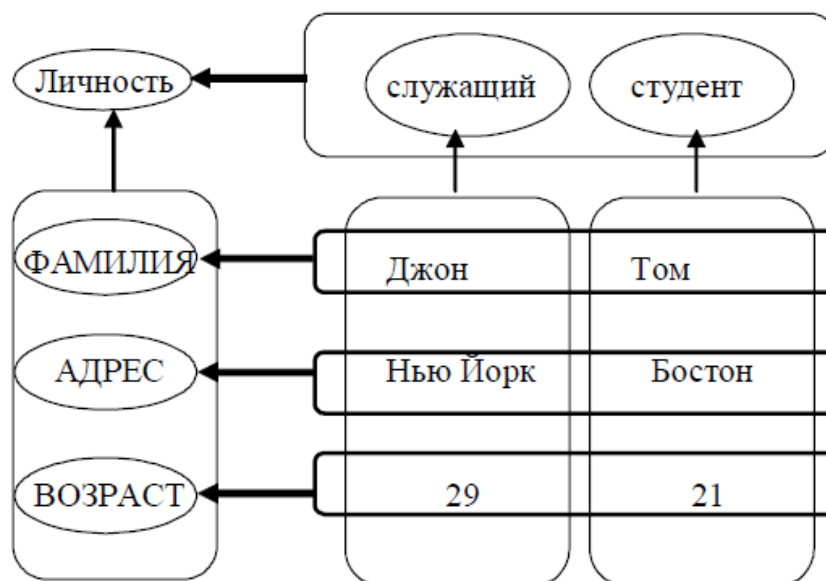


Рис. 4. Пример процесса формирования понятия “личность” на основе процедур абстракции и агрегирования

Результаты, полученные исследователями в области психологии восприятия, изучающей особенности образного способа познания и восприятия мира, позволяют сделать некоторые выводы. Рассмотрим три прямоугольника (рис. 5). Как они воспринимаются?

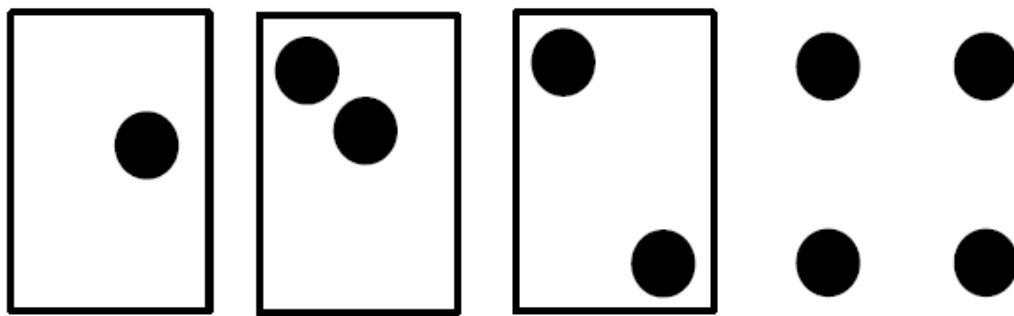


Рис. 5. Иллюстрация образного способа познания и восприятия мира на основе прямоугольников.

Глядя на первый прямоугольник, мы ощущаем, что круг как-то не-равновесно сидит: хочется подвинуть его в центр. На втором хочется кружки уравновесить – так, как, например, на третьем прямоугольнике. Третий прямоугольник воспринимается как самый “красивый”, гармоничный. Почему? В каждом прямоугольнике мы интуитивно чувствуем центр и относительно этого центра хочется кружки уравновесить.

В последней части рис. 5 нарисовано четыре кружка – мы мысленно составляем из них фигуру, которой на рисунке нет – квадрат. Почему-то не ромб, и не окружность, и тем более не ломаную линию.

Такие эксперименты типичны для психологии восприятия. Их результаты позволяют высказать две гипотезы, может быть, основополагающие для того, что связано с образной системой познания. Эти принципы были высказаны в рамках гештальт-психологии.

Один из этих принципов – принцип равновесия. Человек как “воспринимающий прибор” обладает вестибулярным аппаратом, реагирующим на гравитационное поле Земли. Равновесие для человека – вещь очень важная. Человек постоянно ощущает положение своего тела в пространстве. Нам очень не нравится, когда центр тяжести уходит из-под ног. Чувство равновесия у человека врожденное; при этом зрение играет большую роль. Зрительный образ тесно связан с ощущением равновесия. Когда человек падает, он в первую очередь опирается на зрительные и вестибулярные ощущения, а потом идет все остальное.

Поэтому, когда человек смотрит на образ, он прежде всего хочет, чтобы он был устойчив.

Равновесность тесно связана с симметрией и с понятиями верха-низа.

Например, на рис. 6 левый квадрат воспринимается более спокойно в то время, как правый рисунок вызывает ощущение беспокойства и тревоги. Почему? Кажется, что шарик может упасть.

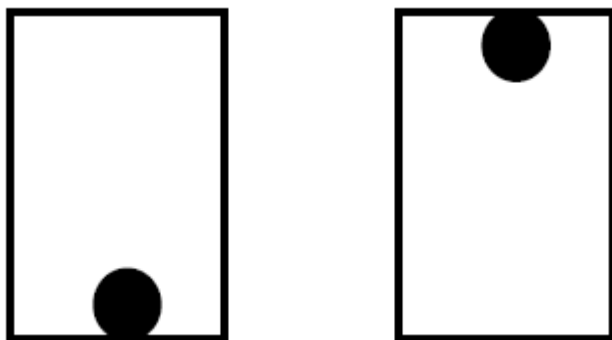


Рис. 6. Иллюстрация принципа равновесия

Еще один феномен равновесности, который интуитивно заметили художники: все фигуры, которые расположены в правой части картины, “тяжелее”, чем точно такие же фигуры в левой части картины. Проводилось много экспериментов, когда брали картины известных художников в зеркальном отображении, – и картины теряли “устойчивость”.

Все, что справа, тяжелее, чем то, что слева. Но то, что слева, важнее, чем то, что справа. Физиологическое объяснение здесь такое. В силу асимметрии полушарий головного мозга правое зрительное поле, управляемое левым полушарием, более отчетливо, а левое, наоборот, менее отчетливо. Поэтому мы все время подсознательно хотим левое поле “доразглядеть”, у большинства народов чтение происходит слева направо (хотя есть и другие способы). Подавляющая идея – читать слева направо. И даже те люди, которые читают справа налево, картины и образы смотрят слева направо.

Движение слева направо интуитивно используется очень часто. Например, движение корабля, мчащийся поезд, движение конницы на картине обычно изображается справа налево. Тогда наш взгляд движется навстречу движению и

ощущение движения усиливается. Солнце на картине чаще всего изображается справа сверху. Тогда картина будет более радостной. В театре главные герои выходят слева.

Итак, в силу своего внутреннего устройства мы связываем с образами ощущение равновесия и определенные направления: верх-низ, правое-левое. Образная система связана с принципом равновесия. Из этого принципа вытекает идея поиска ситуаций, обеспечивающих достижение равновесия.

Другой принцип – принцип простоты. По мнению психологов, у человека есть врожденная система эталонов, которые для него просты. Если говорить о геометрических фигурах, то это круг и квадрат. Для направлений – это диагональное направление слева направо и снизу вверх (стандартный эталон возрастания), и справа налево и вниз – убывания, уменьшения. Что касается цвета, то и цветовые оттенки имеют предпочтительность. Красный цвет, например, проще голубого, в том смысле, что красный цвет в окружении фигур других цветов воспринимается быстрее, чем голубой.

С этими принципами связаны две группы базовых операций. Одна группа – операции перевода в равновесное состояние, другая – операции упрощения и сведения к эталонам.

Другие группы операций считаются второстепенными и приобретенными. Это, прежде всего, операции концентрации. Когда мы разглядываем некое изображение, например, картину, то взгляд не движется хаотически и никогда не сканирует его, как телевизионная камера, т.е. построчно. Если изображение имеет внешний контур, то взгляд скользит сначала по контуру. После этого взгляд движется, фиксируясь на некоторых точках, которые оказываются, как правило, точками равновесия или точками, вызывающими ощущение неравновесности, либо точки, передающие знание того, что изображено. (Эти точки, на которых фиксируется взгляд и внимание человека, называются реперными точками). Сознание при восприятии вычленяет ту часть, которая по каким-то причинам притягивает. Интересны эксперименты, когда показывают изображение на короткое время, а затем человек воспроизводит то, что видел. Воспроизводят, как

правило, неравновесные части (на них смотрели), а остальные части – уравновешенные, но довольно сложные, будут забываться или замещаться более простыми фигурами. Именно простые части также будут воспроизводиться, а сложные – отбрасываться.

Важное значение имеют ритмические образы и представления. Ритмы в образе играют особую роль. Если в образе нет симметрии, но есть ритмы, мы положительно относимся к таким образам. Образ может быть неуравновешенным, но ритмичным, и это нас устраивает. На это опираются орнаментальные образы. Орнаментальность, повторяемость, предсказуемость нас устраивает, обеспечивает положительные ощущения от образа. Поэтому все операции формирования образа из одинаковых частей и создания ритмической структуры тоже следует отнести к базовым операциям образного представления мира.

Последняя группа операций связана с так называемыми “топляка-ми”. Топляки – это образы, которые были вытеснены из сознания, а потом всплывают. Почему они топят? Потому же, почему и знания, которые нас не устраивают, не нравятся нам (здесь можно вспомнить теорию Фрейда о вытеснении из сознания отрицательных впечатлений), – в силу своей необъяснимости, неполноты и по другим причинам. Специалисты при создании экспертных систем подсознательно забывают те знания, которые противоречат используемой ими теории. То же самое происходит и с образами. Если образ кажется непонятным, если он раздражает и не достраивается до чего-то приемлемого с точки зрения равновесности и симметрии, то он вытесняется. Он где-то существует, но вытеснен как топляк до тех пор, пока не сработает интуиция, не произойдет озарение или инсайт, и вы поймете, что топляк – вовсе не топляк, а нормальный образ, который вкладывается во что-то другое, объясняющее несовершенство данного образа.

Это можно считать эквивалентным ощущению истинности. Эквивалентом в образах является красота. Красота в образе – есть удовлетворение вышеуказанным исходным принципам: равновесие, простота, объяснимость и т.д., – если неравновесие имеется, то объяснение этого феномена лежит в рамках более объемлющего образа.

Как образуется понятийная система в логике? В начале имеется набор признаков, характеристик или свойств. На их значениях строятся предикатные утверждения. Истинность системы таких утверждений образует понятие.

Перцептивный образ строится иначе. В перцептивном образе в качестве составляющих, определяющих его адекватность, выступают те внутренние компоненты, которые обсуждались выше: ощущение равновесия, ощущение симметрии, ощущение красоты формы, ощущение веса, значимости. Все эти составляющие вместе с объектом-оригиналом и определяют перцептивный образ. Без объекта-оригинала и системы врожденных эталонов образ невозможен.

Если строить некую логику перцептивных образов, то она будет совершенно отличной от логики формирования понятий в силу кардинальных различий между образом и понятием: целостности восприятия и существования эталонных образов и представлений. Образ воспринимается сначала целиком, а потом раскладывается на части (не собирается в целое из частей).

### **Контрольные вопросы**

1. Укажите отличия в системах познания между человеком и ЭВМ.
2. Сформулируйте определения “данные” и “знания”.
3. Дайте определение понятиям “семиотика” и “знак”.
4. Объясните назначение треугольника Фреге.
5. Дайте определение понятию “денотат”.
6. Что во взаимодействии образуют имя, концепт и представление.
7. Объясните термин “понятие”.
8. Сформулируйте постановку задачи извлечения знаний.
9. Поясните концепции образной и понятийной систем познания.
10. Объясните принципы равновесия, простоты в психологии восприятия.
11. В чем заключается функциональная асимметрия головного мозга?
12. Что такое абстракция и обобщение?